Matemática para Aprendizaje Automático

Unidad 2 — Semana 4

Pseudoinversa de Moore–Penrose

Pablo A. Iturralde · Universidad Católica del Uruguay · 2026

Aviso: las diapositivas son un resumen de los temas tratados. No sustituyen la lectura de las notas del curso.

Plan de la clase

Motivación: invertibilidad y sus límites; los cuatro subespacios

Intuición: ¿qué podemos pedir de una "inversa general"?

Definición: las cuatro condiciones de Moore–Penrose

Ejemplos: 2×2 de rango deficiente y 3×2

Cálculo via SVD: fórmula $A^+ = V\Sigma^+U^\top$

Valores singulares pequeños

Propiedades

Parte 1

Motivación

Invertibilidad: recordatorio

$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ invertible $\Leftrightarrow$ biyectiva:

Condición	Nombre	Para matrices
Todo y tiene al menos una preimagen	sobreyectiva	$\text{rango}(A) = m$
Cada y tiene a lo sumo una preimagen	inyectiva	$\text{rango}(A) = n$

Ambas condiciones en simultáneo requiere $m = n = r$ (cuadrada y rango completo).

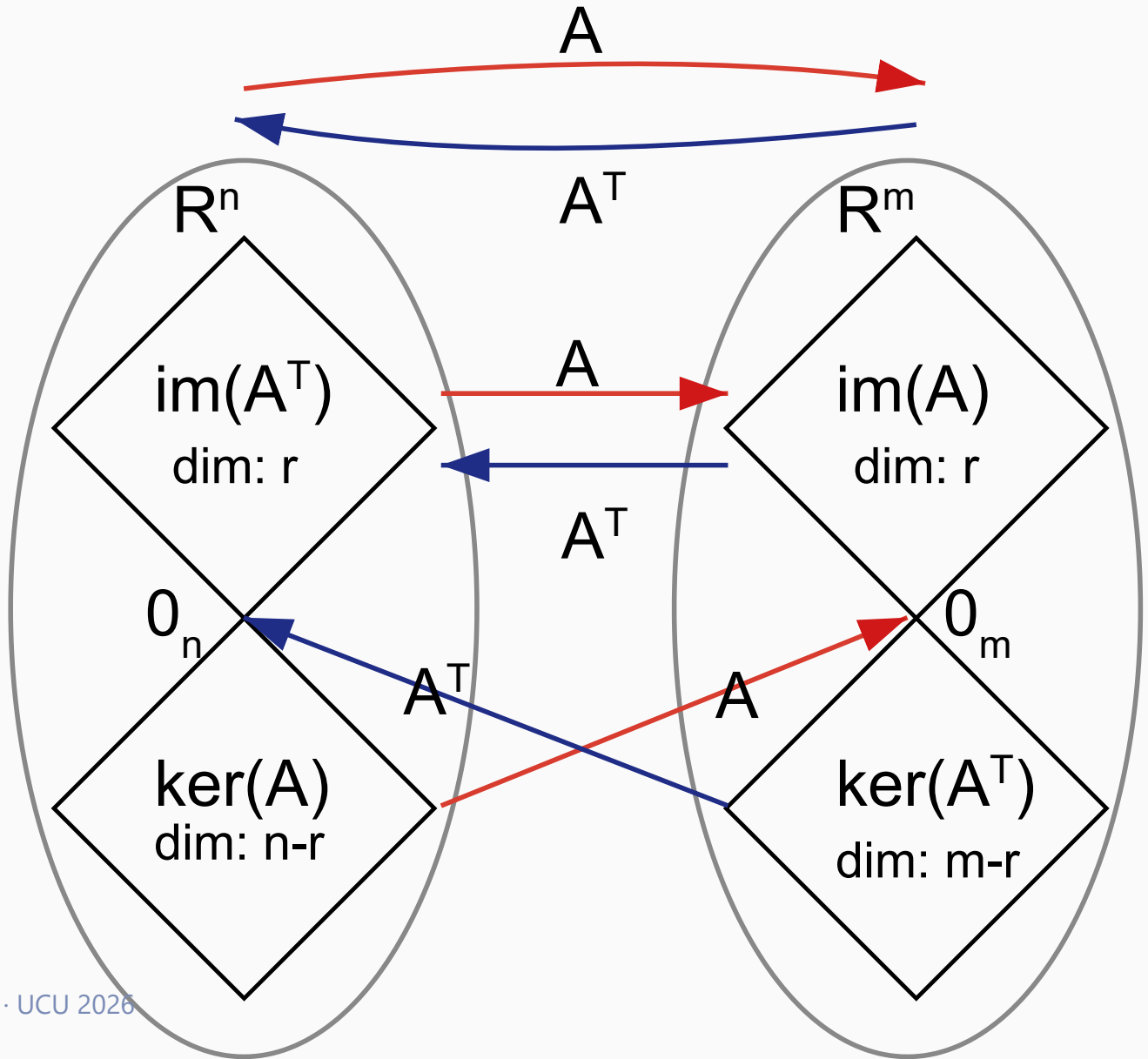
¿Qué hacer cuando A no es cuadrada o es de rango deficiente?

Inversas por izquierda y derecha

- Si A tiene rango completo por columnas ($n = r$), existe una inversa por izquierda A_{izq}^{-1} tal que $A_{\text{izq}}^{-1}A = I_n$, pero $AA_{\text{izq}}^{-1} \neq I_m$.
- Si A tiene rango completo por filas ($m = r$), existe una inversa por derecha A_{der}^{-1} tal que $AA_{\text{der}}^{-1} = I_m$, pero $A_{\text{der}}^{-1}A \neq I_n$.

Si $m = n = r$, ambas inversas coinciden y son la inversa usual A^{-1} que satisface $A^{-1}A = AA^{-1} = I$.

Los cuatro subespacios



¿Qué falla con la inversión?

La acción de A difiere según el subespacio:

- $\mathrm{Im}(A^\top)$ se mapea en $\mathrm{Im}(A)$ → cada y tiene a lo sumo una preimagen en $\mathrm{Im}(A^\top)$.
- $\mathrm{Ker}(A)$ se mapea en 0 → no invertible.
- $\mathrm{Ker}(A^\top)$ no tiene vectores que se mapeen en él.

Para generalizar la inversa hay que tomar dos decisiones:

1. Cuando hay infinitas preimágenes de y — ¿cuál elegir?
2. Cuando $y \notin \mathrm{Im}(A)$ — ¿qué valor asignar?

Intuición: la mejor inversa posible

Definimos A^+ como una función que asigna a cada $y \in \mathbb{R}^m$ un vector $x \in \mathbb{R}^n$, con el siguiente criterio:

- Para $y \in \mathrm{Im}(A)$: existe una **única** preimagen en $\mathrm{Im}(A^\top)$ → la tomamos.
- Para $y \in \mathrm{Ker}(A^\top)$: no hay preimagen → asignamos 0.
- Para y general: descomponemos $y = y_{\mathrm{im}} + y_{\mathrm{ker}}$ y aplicamos linealmente (es decir, la preimagen asignada de y es la misma que la de y_{im}, su proyección sobre $\mathrm{Im}(A)$).

Parte 2

Definición

Las cuatro condiciones de Moore–Penrose

Para cualquier $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, existe una **única** $A^+ \in \mathbb{R}^{n \times m}$ que satisface:

$$AA^+A = A \tag{1}$$

$$A^+AA^+ = A^+ \tag{2}$$

$$(AA^+)^\top = AA^+ \tag{3}$$

$$(A^+A)^\top = A^+A \tag{4}$$

Nota: Si A es cuadrada e invertible: $A^+ = A^{-1}$ y las cuatro condiciones se reducen a las dos condiciones usuales $A^{-1}A = AA^{-1} = I$.

Ejemplo 1: 2×2 de rango 1

Consideremos la matriz de rango deficiente (i.e. no invertible) $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

La única matriz A^+ que satisface las cuatro condiciones de Moore–Penrose es:

$$A^+ = \frac{1}{25}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 1: 2×2 de rango 1 (cont.)

Verificación:

$$AA^+ = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad A^+A = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

- $(AA^+)^\top = AA^+ \checkmark$ — $(A^+A)^\top = A^+A \checkmark$ — $AA^+A = A \checkmark$ — $A^+AA^+ = A^+ \checkmark$

Notar que $A^+A \neq I$ y $AA^+ \neq I$: rango deficiente, ninguna inversa lateral existe.

Ejemplo 2: 3×2 de rango 2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^+ = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 2: 3×2 de rango 2 (cont.)

$$A^+A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad AA^+ = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

- $A^+A = I_2$ ✓ — $(AA^+)^\top = AA^+$ ✓ — $AA^+A = A$ ✓ — $A^+AA^+ = A^+$ ✓

Rango columna completo: A^+ es la inversa por izquierda de A.

Parte 4

Cálculo mediante SVD

Inversión via SVD

$A = U\Sigma V^\top$ descompone $x \mapsto Ax$ en tres pasos:

$$x \xrightarrow{V^\top} \hat{x} \xrightarrow{\Sigma} \hat{y} \xrightarrow{U} y$$

La inversión sigue el camino contrario:

$$y \xrightarrow{U^\top} \hat{y} \xrightarrow{\Sigma^+} \hat{x} \xrightarrow{V} x$$

La única incógnita es Σ^+, es decir, los valores singulares de A^+.

Fórmula

$$\boxed{A^+ = V\Sigma^+U^\top}$$

Σ^+ se obtiene de Σ por transposición e inversión de los valores singulares no nulos:

$$\sigma_i > 0 \longmapsto \frac{1}{\sigma_i} \qquad \sigma_i = 0 \longmapsto 0$$

Ejemplo:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \Sigma^+ = \begin{bmatrix} 1/\sigma_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solo se necesita la **SVD reducida**: $A^+ = V_r\Sigma_r^{-1}U_r^\top$.

Ejemplo 1: cálculo via SVD

$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, rango 1.

SVD reducida: $A^\top A = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \end{bmatrix}$; valor propio $\lambda_1 = 25$.

$$\sigma_1 = 5, \qquad v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Pseudoinversa:

$$A^+ = \frac{1}{\sigma_1} v_1 u_1^\top = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 2: cálculo via SVD

$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, rango 2. SVD de la clase anterior:

$$\sigma_1 = \sqrt{6}, \quad \sigma_2 = 2 \qquad \Sigma^+ = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^+ = V\Sigma^+U^\top = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} U^\top = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

u_3 no contribuye: corresponde a la columna nula de Σ^+ (solo necesitamos la SVD reducida).

Valores singulares muy pequeños

En la práctica, $\sigma_i \approx 0$ produce $1/\sigma_i \gg 1$ → amplificación de ruido numérico.

Pseudoinversa truncada — umbral relativo al mayor valor singular:

$$\sigma_i \leq \varepsilon\, \sigma_1 \;\Rightarrow\; \text{tratar como cero}$$

Regularización de Tikhonov — reemplazar $1/\sigma_i$ por $\dfrac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda}$:

- $\sigma_i \gg \sqrt{\lambda}$: $\approx 1/\sigma_i$ (se comporta como la pseudoinversa)
- $\sigma_i \ll \sqrt{\lambda}$: ≈ 0 (suprime sin discontinuidad abrupta)

Conecta con la definición alternativa: $A^+ = \lim_{\lambda \to 0} (A^\top A + \lambda I)^{-1} A^\top$.

Parte 5

Propiedades

Propiedades

- **Transpuesta:** $(A^+)^\top = (A^\top)^+$
- **Covarianza:** $(AA^\top)^+ = (A^+)^\top A^+$
- **Inversa por izquierda** si $m > n = r$, rango columna completo, es posible definir una inversa por izquiera y la pseudo-inversa es esta matriz: $A^+ = (A^\top A)^{-1} A^\top$, $A^+ A = I_n$
- **Inversa por derecha** si $n > m = r$, rango fila completo, es posible definir una inversa por derecha y la pseudo-inversa es esta matriz: $A^+ = A^\top (AA^\top)^{-1}$, $AA^+ = I_m$
- **Auto-pseudoinversión:** $(AA^+)^+ = AA^+$, $(A^+A)^+ = A^+A$
- **Producto** (A rango columna completo, B rango fila completo): $(AB)^+ = B^+A^+$

Propiedades (cont.)

- **Proyecciones ortogonales:**
  - AA^+: proyección sobre $\mathrm{Im}(A)$
  - A^+A: proyección sobre $\mathrm{Im}(A^\top)$
- **Regularización:** $A^+ = \lim_{\lambda\to 0}(A^\top A + \lambda I)^{-1}A^\top = \lim_{\lambda\to 0} A^\top(AA^\top + \lambda I)^{-1}$